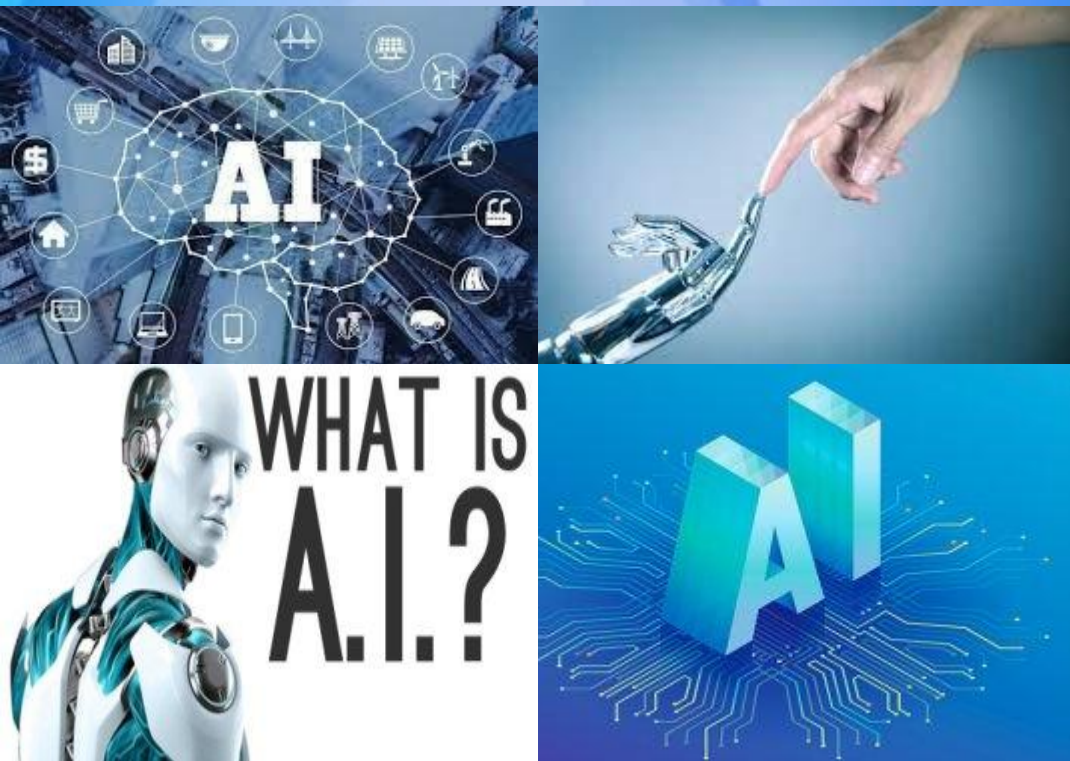




DTS 프로그램 진행 현황

2025.09.23 (화)
한맥컨트롤즈(주)



HAN-MECH CONTROLS CO., LTD.
www.han-mech.co.kr

목차

1. 개요
2. 목적 및 일정
3. 진행 현황
4. 잔여 작업



1. 개요

■ DTS(Digital Teaching System) 필요성 및 목적

- 자동차 부품 등 산업용 로봇을 활용해 실러 도포 공정이 많이 이루어져 있음
- 셋업 과정에서 작업자가 제품마다 실러 도포를 위해 로봇 티칭을 몇 시간 혹은 며칠정도의 시간을 투자하여 수작업으로 진행 중인 상황
- DTS는 해당 과정을 PC에서 작업자가 손쉽게 안전하게 셋업 가능 하도록 하는 프로그램이다.



<DTS>

2. 목적 및 일정

■ 목표 및 일정 (테크데이 출품 Target)

DTS 시스템 개발 일정																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
순 번	라 인	작업 내용	2025년																								비 고																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			9월												10월																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			1W				2W				3W				4W				1W				2W(연휴)					3W				4W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
전체 일정			기본 테스트 부가 기능 개발 (요구사항 반영) 최종 테스트 및 테크데이 출품																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1		기본 테스트								~ 9/8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

3. 진행 현황

■ DTS 진행 현황 (기본 테스트)

기본 테스트 : DTS를 통해 **좌표 추출 + 좌표 보정**하여 로봇 이동



〈기본 테스트 영상〉

3. 진행 현황

■ DTS 진행 현황 (프로토콜 적용)

프로토콜 적용 : DTS에서 로봇의 좌표 이동 속도(V), 정확도(A), 동작유형(Move Type), 디지털 신호(D.O)를 설정하여 전달 및 적용

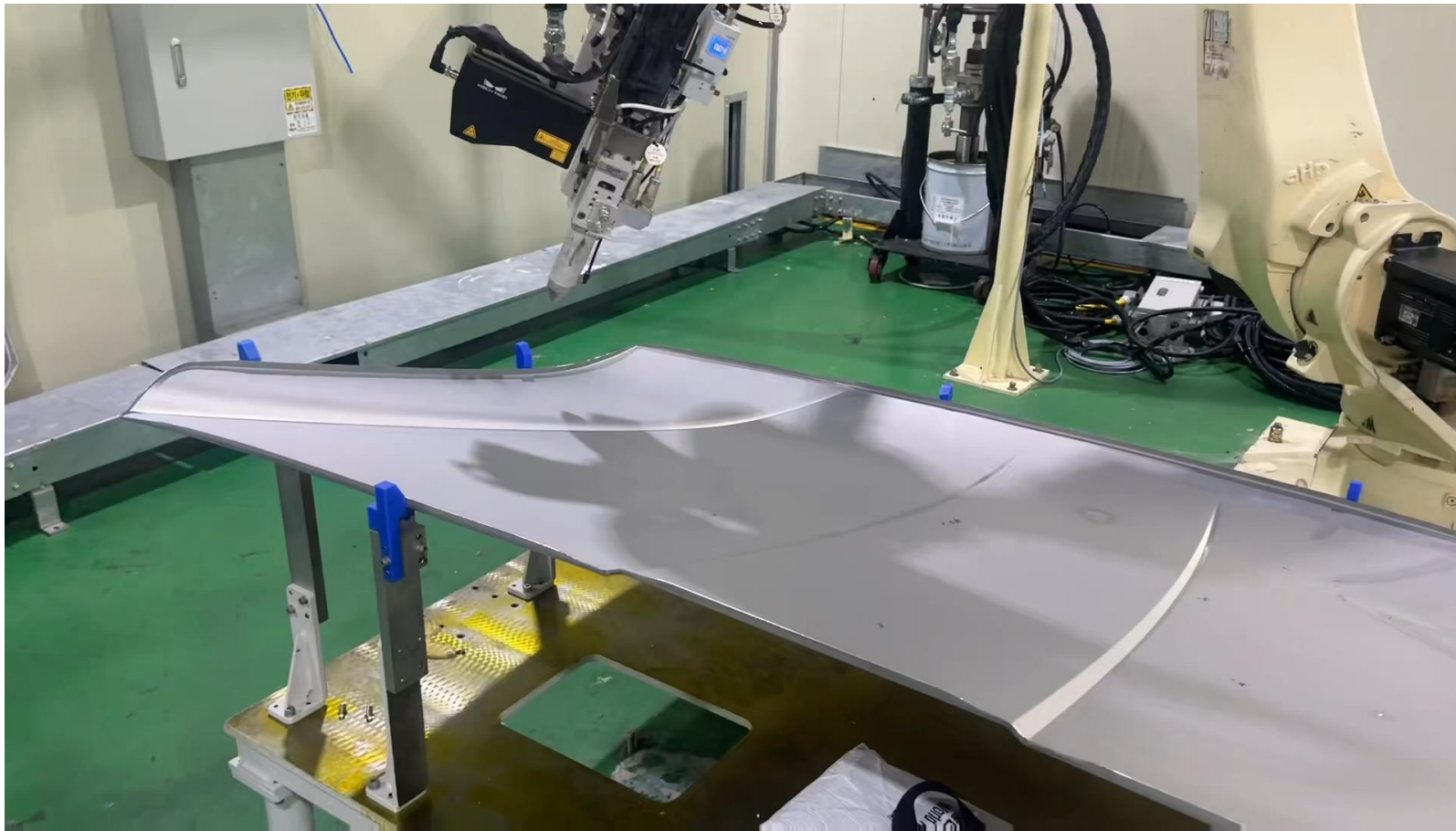
구분	속도(V)	정확도(A)	동작유형 (Move Type)	디지털 신호 (D.O)
범위	1~5000	0~7	P,L	번호 : 0~15 기능 : 0~1
설명	Mm/s	낮은 값 = 고정밀 / 저속 높은 값 = 저정밀 / 고속	P : 관절 보간 L : 직선 보간	기능 : 0 : Off 1 : On

〈데이터 형태 및 범위〉

3. 진행 현황

■ DTS 진행 현황 (실러 팁 자세 및 방향)

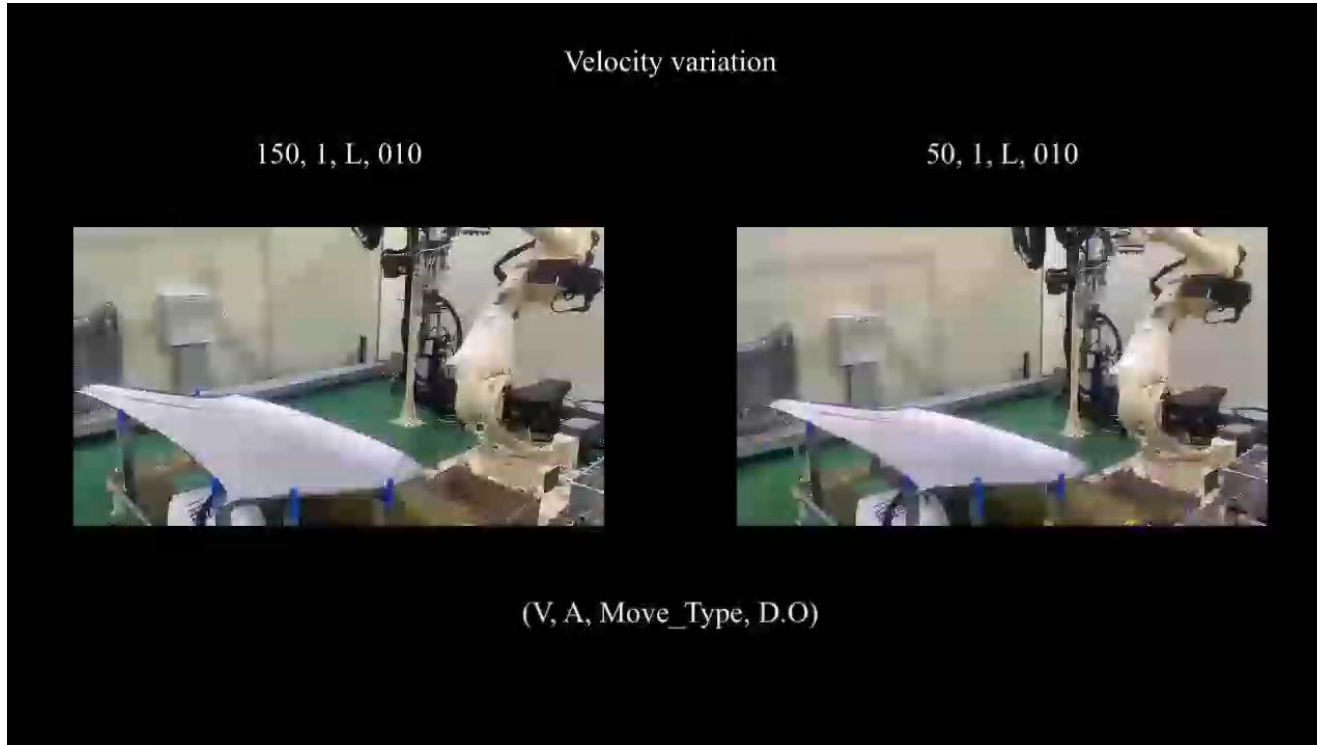
실러 팁 자세 및 방향 : 제품의 표면(Surface)에 실러 팁(Tool)이 수직이 되도록 설정



〈실러 팁 수직 설정 테스트〉

3. 진행 현황

■ DTS 진행 현황 (프로토콜 적용)



〈속도, 정확도, 동작유형 적용 테스트〉



〈D.O 적용 테스트〉

4. 잔여 작업

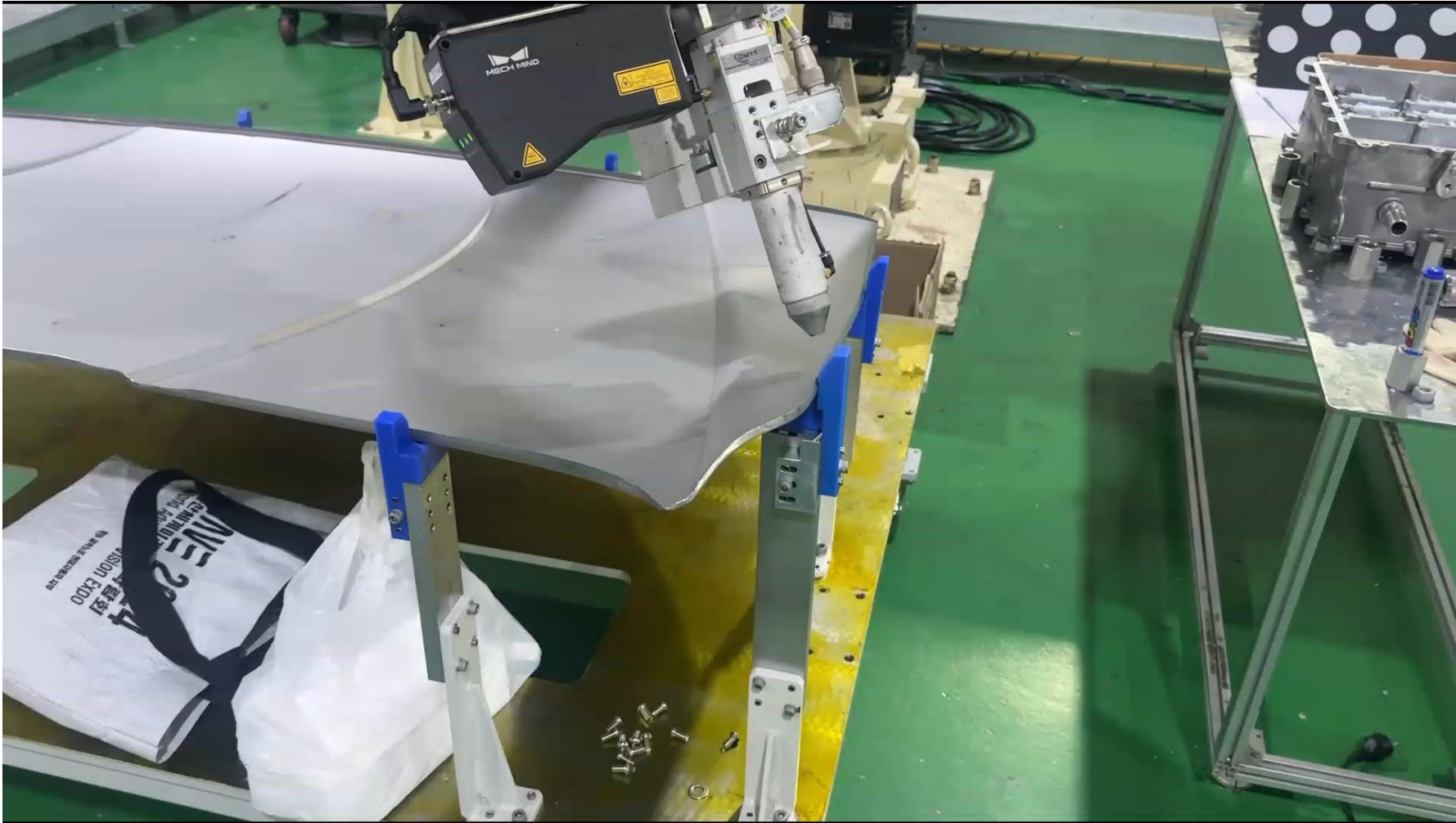
■ DTS 진행 현황

● : 완료
● : 진행 중

번호	구분	상세 구분	내용	잔여 문제점	예상 소요 기간
1	기본 테스트	- 좌표 추출 - 3D 카메라 이용 좌표 보정 - 3D 시뮬레이션 - 데이터 송/수신 기능 - 로봇 이동 테스트	DTS를 통해 좌표 추출 + 3D 카메라를 이용한 좌표 보정하여 로봇 이동		
2	프로토콜 (속도,정확도,동작유형,디지털 신호)	- 데이터 형식 지정 - 로봇 적용 테스트	속도,정확도, 동작 유형,디지털 신호 적용		
3	실러 팁 자세 및 방향	- Edge로 부터 5mm 이동(CAD) - 표면 백터 방향 추출 - 표면으로부터 Z방향 오프셋 - 로봇 자체 충돌 방지	제품 표면에 실러 팁 수직 자세 설정	표면과 실러 팁 수직은 만족하나, 제품 표면의 곡률이 급격하게 변하는 구간에서 실러 팁 각도가 수직이 될 경우 실러 도포 불가 	3 Day
4	사용자 UI 구성	- 3D Viewer 구현 - 이상 좌표 선택 재설정 로직 - Start-End 선택 - 인터페이스	좌표 재설정, 로봇 동작 파라미터 설정		21 Day
5	테스트	- 문제점 보완 적용 테스트 - 현장 테스트 - 프로그램 기능/성능 테스트	잔여 문제점 보완 및 UI 인터페이스 구현 후 테스트		5 Day

별첨 #1

■ 별첨 #1



감사합니다

